उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् · कक्षा 12 भौतिक विज्ञान · सत्र 2026-27

अध्याय 12 — परमाणु

Atoms | अभ्यास सेट | 60 प्रश्न

20 सूत्र आधारित | 20 मान ज्ञात करना | 20 विविध (कठिन) | प्रत्येक प्रश्न का विस्तृत हल

प्रयोग कैसे करें — पहले स्वयं प्रश्न हल कीजिए, उसके बाद ही **हल देखें ▸** पर क्लिक कीजिए। हर हल में सूत्र चुनने का कारण, चरणबद्ध गणना, परीक्षा की ट्रिक तथा वैकल्पिक विधि दी गई है।

दिए गए नियतांक — $h = 6.626 \times 10^{-34}$ J·s · $c = 3.00 \times 10^{8}$ m/s · $e = 1.602 \times 10^{-19}$ C · $m_e = 9.109 \times 10^{-31}$ kg · $R_H = 1.097 \times 10^{7}$ m^{-1} · $a_0 = 5.29 \times 10^{-11}$ m · $e^2/4\pi\varepsilon_0 = 1.44$ MeV·fm · $E_n = -13.6\ Z^2/n^2$ eV

श्रेणी 1 — सूत्र आधारित प्रश्न

सूत्र सीधे लगाकर हल कीजिए। लक्ष्य — सूत्र पहचानना, मात्रक बदलना तथा घातों की गणना।

कुल 20 प्रश्न · प्रश्न 1 से 20 तक

1 हाइड्रोजन की प्रथम Bohr त्रिज्या | 1 अंक | सूत्र आधारित

हाइड्रोजन परमाणु की ground-state Bohr orbit की त्रिज्या Å में ज्ञात कीजिए। Bohr त्रिज्या $a_0 = 5.29 \times 10^{-11}$ m दी गई है।

हल देखें ▸

2 उत्तेजित हाइड्रोजन कक्षा की त्रिज्या | 2 अंक | सूत्र आधारित

हाइड्रोजन परमाणु की n=3 स्थायी कक्षा की त्रिज्या Å में निकालिए और ground-state radius से उसका गुणक बताइए।

हल देखें ▸

3 हाइड्रोजन-सदृश आयन की त्रिज्या | 2 अंक | सूत्र आधारित

He^+ आयन में electron की n=2 Bohr orbit की त्रिज्या Å में ज्ञात कीजिए। $a_0 = 0.529$ Å और helium के लिए Z=2 लीजिए।

हल देखें ▸

4 प्रथम Bohr कक्षा में electron की चाल | 1 अंक | सूत्र आधारित

हाइड्रोजन परमाणु की ground-state orbit में electron की चाल ज्ञात कीजिए। Bohr speed $v_1 = 2.188 \times 10^{6}$ m/s दी गई है।

हल देखें ▸

5 कक्षा संख्या से electron की चाल | 2 अंक | सूत्र आधारित

हाइड्रोजन परमाणु की n=4 स्थायी कक्षा में electron की चाल m/s में ज्ञात कीजिए और n=1 से तुलना कीजिए।

हल देखें ▸

6 Li²⁺ ion में electron की चाल · 2 अंक · सूत्र आधारित

hydrogen-like Li^{2+} ion की n=2 orbit में electron की चाल ज्ञात कीजिए। Lithium nucleus का charge number Z=3 है।

हल देखें ▸

7 हाइड्रोजन का orbit energy · 1 अंक · सूत्र आधारित

Bohr model के अनुसार हाइड्रोजन atom की पहली excited state n=2 की total energy eV में ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

8 He^+ की energy level · 2 अंक · सूत्र आधारित

He^+ ion की n=3 stationary state की total energy eV में निकालिए और bound-state sign का अर्थ बताइए।

हल देखें ▸

9 ground-state ionisation energy · 1 अंक · सूत्र आधारित

ground state में स्थित hydrogen atom को पूर्णतः ionise करने के लिए न्यूनतम ऊर्जा eV में ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

10 उत्तेजित अवस्था से ionisation · 2 अंक · सूत्र आधारित

hydrogen atom n=3 excited state में है। उस अवस्था से electron को ionise करने की न्यूनतम ऊर्जा ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

11 ground से excitation energy · 2 अंक · सूत्र आधारित

hydrogen atom को ground state n=1 से first excited state n=2 तक पहुँचाने हेतु न्यूनतम absorbed energy ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

12 Balmer transition की ऊर्जा और wavelength · 2 अंक · सूत्र आधारित

hydrogen atom में electron n=3 से n=2 पर आता है। emitted photon की ऊर्जा eV और wavelength nm में ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

13 Lyman-alpha line · 2 अंक · सूत्र आधारित

hydrogen spectrum की Lyman-alpha line, अर्थात n=2 से n=1 transition, की wavelength Rydberg formula से निकालिए।

हल देखें ▸

14 Balmer-alpha line · 2 अंक · सूत्र आधारित

hydrogen की Balmer-alpha spectral line के लिए initial और final levels पहचानकर उसकी wavelength nm में ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

15 Paschen-alpha line · 2 अंक · सूत्र आधारित

hydrogen atom की Paschen-alpha line की wavelength nm तथा μm में ज्ञात कीजिए। $R_h = 1.097 \times 10^7\ m^{-1}$ लीजिए।

हल देखें ▸

16 Lyman series limit · 2 अंक · सूत्र आधारित

hydrogen की Lyman series की shortest wavelength अर्थात series-limit wavelength ज्ञात कीजिए और upper level बताइए।

हल देखें ▸

17 Balmer series limit · 2 अंक · सूत्र आधारित

hydrogen Balmer series की series-limit अर्थात सबसे छोटी wavelength nm में Rydberg relation से ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

18 angular-momentum quantisation · 2 अंक · सूत्र आधारित

Bohr model में n=4 orbit के electron का quantised angular momentum J·s में ज्ञात कीजिए। $h = 6.626 \times 10^{-34}$ J·s लीजिए।

हल देखें ▸

19 transition energy से photon frequency · 2 अंक · सूत्र आधारित

hydrogen transition में emitted photon की ऊर्जा 10.20 eV है। उसकी frequency Hz में ज्ञात कीजिए। h और e के दिए मान उपयोग कीजिए।

हल देखें ▸

20 alpha particle की closest approach · 2 अंक · सूत्र आधारित

5.00 MeV kinetic energy वाला alpha particle (charge +2e) gold nucleus (Z=79) की ओर head-on जाता है। closest approach distance fm में ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

श्रेणी 2 — मान ज्ञात करना

यहाँ उत्तर दिया है और कोई राशि अज्ञात है। प्रश्न 21–30 में एक अज्ञात, प्रश्न 31–40 में दो अज्ञात राशियाँ हैं।

कुल 20 प्रश्न · प्रश्न 21 से 40 तक

21 orbit radius से principal quantum number · 2 अंक · मान ज्ञात करना

hydrogen atom की किसी stationary orbit की radius $4a_0$ मापी गई। उस orbit का अज्ञात principal quantum number n ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

22 He⁺ radius से orbit number · 2 अंक · मान ज्ञात करना

He^+ ion में किसी orbit की radius $8a_0$ है। hydrogen-like radius relation से उस orbit का अज्ञात n ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

23 energy से quantum state · 2 अंक · मान ज्ञात करना

hydrogen atom की एक bound state की total energy −0.850 eV है। उस अवस्था का principal quantum number ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

24 ionisation energy से initial level · 2 अंक · मान ज्ञात करना

hydrogen atom की किसी excited state से ionisation के लिए 1.511 eV चाहिए। atom का अज्ञात initial level n ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

25 orbital speed से quantum number · 2 अंक · मान ज्ञात करना

hydrogen atom की एक Bohr orbit में electron speed 7.293×10^5 m/s है। उस orbit का अज्ञात n निकालिए।

हल देखें ▸

26 emission energy से upper level · 3 अंक · मान ज्ञात करना

hydrogen atom की किसी excited state से ground state पर transition में 12.089 eV photon निकलता है। अज्ञात initial level n_i ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

27 Balmer wavelength से upper level · 3 अंक · मान ज्ञात करना

hydrogen Balmer series की एक line की wavelength 486.17 nm है। $R_h = 1.097 \times 10^7\ m^{-1}$ से उसका अज्ञात initial level n_i ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

28 wave number से spectral level · 3 अंक · मान ज्ञात करना

hydrogen Balmer line का wave number $1.5236 \times 10^6\ m^{-1}$ है। उस emission का अज्ञात upper level n_i ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

29 series limit से lower level · 3 अंक · मान ज्ञात करना

hydrogen spectrum की किसी series-limit wavelength का मान 820.42 nm है। उस series का अज्ञात final level n_f ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

30 closest approach से atomic number · 3 अंक · मान ज्ञात करना

6.25 MeV alpha particle head-on collision में किसी nucleus से 36.40 fm दूरी पर लौटता है। उस nucleus का अज्ञात atomic number Z ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

31 radius और speed के दो अज्ञात · 3 अंक · मान ज्ञात करना

hydrogen atom की n=4 Bohr orbit के लिए (i) radius Å में और (ii) electron speed m/s में ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

32 He^+ orbit की radius और energy · 3 अंक · मान ज्ञात करना

hydrogen-like He^+ ion में n=3 stationary orbit के लिए (i) radius Å में और (ii) total energy eV में निकालिए।

हल देखें ▸

33 excitation energy और absorption wavelength · 3 अंक · मान ज्ञात करना

ground-state hydrogen को n=3 तक excite करना है। (i) आवश्यक absorbed energy eV और (ii) resonant photon wavelength nm में ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

34 Balmer-beta energy और wavelength · 3 अंक · मान ज्ञात करना

hydrogen में n=4 से n=2 emission के लिए (i) photon energy eV और (ii) wavelength nm में ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

35 Balmer-gamma frequency और wavelength · 3 अंक · मान ज्ञात करना

hydrogen atom में n=5 से n=2 transition होता है। (i) emitted frequency और (ii) wavelength ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

36 Balmer series की extreme wavelengths · 3 अंक · मान ज्ञात करना

hydrogen Balmer series के लिए (i) सबसे लम्बी और (ii) सबसे छोटी wavelength nm में ज्ञात कीजिए तथा transitions बताइए।

हल देखें ▸

37 Lyman-alpha energy और frequency · 3 अंक · मान ज्ञात करना

hydrogen के n=2 से n=1 transition में (i) photon energy eV और (ii) frequency Hz में निकालिए।

हल देखें ▸

38 He⁺ transition energy और wavelength · 3 अंक · मान ज्ञात करना

hydrogen-like He^+ ion में n=4 से n=2 transition के लिए (i) emitted energy और (ii) wavelength ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

39 He⁺ orbit radius और binding energy · 3 अंक · मान ज्ञात करना

He^+ ion की n=2 orbit के लिए (i) radius Å में और (ii) total energy eV में ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

40 kinetic energy से दो closest approaches · 3 अंक · मान ज्ञात करना

gold nucleus (Z=79) की ओर head-on आने वाले alpha particle के लिए (i) K=7.70 MeV और (ii) energy दोगुनी 15.40 MeV होने पर closest approaches ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

श्रेणी 3 — विविध (बोर्ड स्तर, कठिन)

निगमन, वैचारिक तथा बहुचरणीय प्रश्न — जैसे बोर्ड परीक्षा के 3 व 5 अंक वाले खण्डों में आते हैं।

कुल 20 प्रश्न · प्रश्न 41 से 60 तक

41 रदरफोर्ड alpha-particle scattering experiment · 5 अंक · विविध

रदरफोर्ड के alpha-particle scattering experiment की व्यवस्था, प्रमुख observations और उनसे निकले atomic conclusions का विस्तृत वर्णन कीजिए।

हल देखें ▸

42 रदरफोर्ड nuclear model और सीमाएँ · 5 अंक · विविध

रदरफोर्ड के nuclear atom model की मुख्य मान्यताएँ लिखिए और classical electrodynamics के आधार पर उसकी stability तथा spectrum सम्बन्धी सीमाएँ समझाइए।

हल देखें ▸

43 head-on closest approach का निगमन · 5 अंक · विविध

+2e charge और kinetic energy Kα वाला alpha particle +Ze nucleus की ओर head-on आता है। distance of closest approach का सूत्र ऊर्जा-संरक्षण से व्युत्पन्न कीजिए।

हल देखें ▸

44 impact parameter और scattering angle · 5 अंक · विविध

Rutherford scattering में impact parameter का अर्थ बताइए। head-on, small-b और large-b encounters के लिए scattering angle का qualitative सम्बन्ध समझाइए।

हल देखें ▸

45 Bohr postulates और stationary states · 5 अंक · विविध

hydrogen atom के लिए Bohr के postulates लिखिए। stationary orbit, angular-momentum quantisation और radiation during transition का अर्थ स्पष्ट कीजिए।

हल देखें ▸

46 hydrogen-like orbit radius का निगमन · 5 अंक · विविध

Bohr postulates से +Ze nucleus वाले hydrogen-like atom की nth orbit radius r_n व्युत्पन्न कीजिए और n तथा Z पर निर्भरता समझाइए।

हल देखें ▸

47 Bohr speed और angular momentum · 5 अंक · विविध

hydrogen-like atom में nth orbit की electron speed और angular momentum के expressions निकालिए। उनके n और Z dependence का अर्थ बताइए।

हल देखें ▸

48 Bohr energy, ionisation और excitation · 5 अंक · विविध

hydrogen-like atom की nth orbit की kinetic, potential और total energies व्युत्पन्न कीजिए। ionisation तथा excitation energies को levels से समझाइए।

हल देखें ▸

49 Rydberg formula का Bohr derivation · 5 अंक · विविध

Bohr energy levels और photon postulate से hydrogen-like spectrum का Rydberg formula व्युत्पन्न कीजिए तथा Lyman, Balmer और Paschen series पहचानिए।

हल देखें ▸

50 energy-level diagram और spectral series · 5 अंक · विविध

hydrogen का energy-level diagram शब्दों में बनाइए। ground/excited states, ionisation limit, absorption-emission arrows तथा Lyman, Balmer, Paschen limits समझाइए।

हल देखें ▸

51 excited hydrogen का photo-ionisation · 5 अंक · विविध

n=3 अवस्था का hydrogen atom 600 nm photon absorb करता है। तय कीजिए कि ionisation होगा या नहीं; निकले electron की kinetic energy और speed ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

52 Li^{2+} ground-state ionisation threshold · 5 अंक · विविध

ground-state Li^{2+} ion के लिए ionisation energy और threshold photon की अधिकतम wavelength ज्ञात कीजिए; threshold का अर्थ भी स्पष्ट कीजिए।

हल देखें ▸

53 absorption के बाद excited-state ionisation · 3 अंक · विविध

ground-state hydrogen atom 12.75 eV photon absorb करता है। reached state n, वहाँ से ionisation energy और threshold maximum wavelength ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

54 n=4 cascade की extreme wavelengths · 5 अंक · विविध

hydrogen atoms का ensemble n=4 में excited है और सभी allowed downward transitions करता है। line count, shortest और longest emitted wavelengths निकालिए।

हल देखें ▸

55 H और He^{+} states की scaling तुलना · 5 अंक · विविध

hydrogen के n=2 state और He^{+} के n=4 state की radii तथा energies तुलना कीजिए। numerical values और equality/ratio का कारण दीजिए।

हल देखें ▸

56 hydrogen-like spectral scaling theorem · 3 अंक · विविध

सिद्ध कीजिए कि Z=k वाले one-electron ion का $kn_i \to kn_f$ transition hydrogen के $n_i \to n_f$ transition जितनी ही photon energy और wavelength देता है।

हल देखें ▸

57 observed hydrogen line की पहचान · 5 अंक · विविध

laboratory में hydrogen की 656.3 nm line देखी गई। transition और series पहचानकर photon frequency तथा energy eV में निकालिए।

हल देखें ▸

58 closest approach और 90° impact parameter · 5 अंक · विविध

5.50 MeV alpha particle gold nucleus (Z=79) से Rutherford scattering करता है। head-on closest approach और 90° scattering का impact parameter ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

59 Balmer lines का energy separation · 5 अंक · विविध

hydrogen की 656.34 nm और 486.17 nm lines की transitions पहचानिए तथा उनकी frequency और photon-energy differences ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

60 radius और energy से hydrogen-like ion की पहचान · 5 अंक · विविध

एक one-electron ion की orbit radius 2.116 Å और total energy −13.6 eV मापी गई। Z, n, ion, electron speed तथा ionisation energy ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

सभी प्रश्न UPMSP के 2026-27 पाठ्यक्रम तथा 2019, 2021-22, 2025-26 एवं फरवरी 2026 के प्रश्नपत्रों के विश्लेषण पर आधारित हैं।
सभी संख्यात्मक उत्तर स्वतन्त्र रूप से सत्यापित हैं।